Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №2
ТЕМА: Особливості мови програмування Python. Синтаксис. Команда виведення.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з особливостями мови програмування Python;
- вивчити основні правила синтаксису Python;
- детально розглянути команду виведення даних print();
- набути практичних навичок написання й запуску найпростіших програм.

Теоретичні відомості

1. Особливості мови Python

- Python — мова високого рівня з простим, читабельним синтаксисом, наближеним до природної мови.
- Це інтерпретована мова: код виконується рядок за рядком спеціальною програмою-інтерпретатором, без попередньої компіляції в машинний код.
- Python — мова з динамічною типізацією: тип змінної визначається автоматично, залежно від значення, яке їй присвоєно.
- Python має величезну кількість готових бібліотек (модулів) для розв'язання найрізноманітніших задач — від математики до штучного інтелекту.
- Python — кросплатформна мова: одна й та сама програма працює на Windows, Linux та macOS без змін.

2. Основні правила синтаксису Python

Синтаксис Python має кілька важливих особливостей, яких немає в багатьох інших мовах програмування:

- Відступи (indentation) мають значення. На відміну від інших мов, у Python саме відступи (а не фігурні дужки) визначають, які команди належать одному блоку коду. Стандартний відступ — 4 пробіли.
- Крапка з комою в кінці рядка не потрібна. Кожна команда зазвичай пишеться в окремому рядку.
- Регістр літер має значення (мова чутлива до регістру). Змінні name та Name — це дві різні змінні.

- Коментарі. Однорядковий коментар починається символом # — усе, що йде після нього в рядку, інтерпретатор ігнорує.

```
# Це коментар — інтерпретатор його не виконує
print("Перший рядок")
print("Другий рядок")
```

Результат: *Перший рядок*
Другий рядок

3. Команда виведення print()

Функція print() — головний спосіб вивести результат роботи програми на екран. У найпростішому вигляді в дужках указується текст (рядок) у лапках або числове значення:

```
print("Python — це цікаво!")
print(25)
print(3.14)
```

Результат: *Python — це цікаво!*
25
3.14

Функції print() можна передавати одразу кілька значень через кому — вони будуть виведені в одному рядку через пробіл:

```
print("Сума:", 2, "+", 3, "=", 5)
```

Результат: *Сума: 2 + 3 = 5*

Якщо викликати print() кілька разів підряд, кожне наступне виведення починається з нового рядка — адже за замовчуванням print() автоматично додає в кінці символ переходу на новий рядок.

4. Лапки та спеціальні символи в рядках

Текстові рядки можна брати як в одинарні ' ', так і в подвійні " " лапки — для Python це рівнозначно. Це зручно, коли текст сам містить лапки одного з видів:

```
print('Викладач сказав: "Молодці!"')
print("Не забудь книжку Івана на завтра")
```

Щоб вивести спеціальні символи, використовують керівні (escape) послідовності: \n — перехід на новий рядок, \t — знак табуляції (відступ).

```
print("Рядок 1\nРядок 2")
print("Ім'я:\tОлена")
```

Результат: *Рядок 1*
Рядок 2
Ім'я: Олена

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 5 і 8* залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
5	оцінки: Математика 8 + N mod 5, Інформатика 9 + N mod 4, Фізика 7 + N mod 3	10, 12, 8
8*	висота ялинки h = 4 + N mod 3	5

б) Усі програми завдань здавайте одним файлом Прізвище_ПР2.py; перед кожним завданням залиште коментар «# Завдання N». Файли з прикладів із теорії та додаткові файли здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби: print(), \n, \t, коментарі. Змінні й цикли поки що не потрібні: малюнок у завданні 8* будуйте кількома командами print().

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР2.py у середовищі програмування (усі завдання — в одному файлі).

   Результат: файл збережено, у вікні видно його ім'я.

2. Виведіть трьома окремими командами print() назву навчального закладу, свою групу та тему заняття (кожне з нового рядка).

   Приклад: «Володимирський педагогічний фаховий коледж», «ІПЗ-21», «Особливості мови Python» (трьома рядками).

3. Виведіть одним викликом print() через кому прізвище, вік і назву улюбленого предмета.

   Приклад: print("Іваненко", 17, "Інформатика") → «Іваненко 17 Інформатика».

4. Виведіть одним рядком коду (з \n) цитату з трьох рядків так, щоб кожен рядок цитати з'явився на екрані окремо.

   Приклад: print("Рядок 1\nРядок 2\nРядок 3") → три рядки.

5. Використовуючи \t, виведіть таблицю з двох стовпців «Предмет» і «Оцінка» для трьох предметів вашого варіанта.

   Приклад (N = 7): Математика\t10, Інформатика\t12, Фізика\t8 (під заголовком «Предмет\tОцінка»).

6. Додайте до програми не менше трьох коментарів власними словами, що пояснюють призначення блоків коду.

   Приклад: # Завдання 4: цитата з \n.

7. Виведіть одне речення, у якому є і одинарні, і подвійні лапки (наприклад, цитата з поясненням автора).

   Приклад: Він сказав: "Це 'тест' на лапки" → у виводі видно обидва види лапок.

8. Завдання підвищеної складності*. Виведіть командами print() ялинку з * заввишки h рядків за вашим варіантом (h = 4 + N mod 3): у рядку i стоїть 2i − 1 зірочок, вирівняних пробілами по центру.

   Приклад (N = 7, h = 5): ····* / ···*** / ··***** / ·******* / ********* (пробіли показано крапками, рядки розділено «/»).

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–3	кожне по 1 балу	3
Завдання 4–7	кожне по 1,5 бала	6
Завдання 8*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, використано кілька print() замість одного з \n, неправильна висота ялинки, не вирівняно пробілами,

менше трьох коментарів) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити текст виводу чи висоту ялинки). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Назвіть основні особливості мови Python порівняно з іншими мовами програмування.
2. Яку роль в Python відіграють відступи?
3. Як позначається коментар у Python і навіщо він потрібен?
4. Для чого призначена функція print()? Як вивести кілька значень одним викликом?
5. Що робить керівна послідовність \n? А \t?
6. Чи має значення регістр літер при написанні імен змінних у Python?